

雷鸟包装作业工位 区域事件模式配置指南

四料盒取放顺序校验 · 严格模式 · 监控页展示序列

适用版本	v3.62.0 及以上
逻辑模式	区域事件 (region_events)
工艺	一托盘一周期：拿5→检→放→拿6→放→拿4→检→放→拿2→检→放→收盘
验证基线	两段现场视频 23 周期判定全对；28~31fps 应力零回退
编制日期	2026-09-24

本指南给出该工位的全部布点坐标、规则参数与参数定案理由；换机位 / 换品种 (SKU) 时的注意事项见第七节，务必先读再动手。

一、工位与工艺

俯拍机位。桌面下排四个料盒（左起：6号绿、2号蓝、4号黄、5号灰），上方为托盘操作区。每托盘一个作业周期，标准动作 12 步：

拿料5号 → 检查 → 放入 → 拿料6号 → 放入 → 拿料4号 → 检查 → 放入 → 拿料2号 → 检查 → 放入 → 收盘

- 拿料四步允许乱序（现场习惯 5→6→4→2，但不强制），每盒每周必须恰好拿 1 次：少拿=NG（缺料），多拿=NG（重复）。
- 勾选「组内按序」后，拿料顺序偏离 5→6→4→2 也会 NG（当前配置已开，按现场 SOP 定）。
- 6号料不需检查，直接放入；其余三种料拿后须检查再放入。
- 收盘（托盘撤离）触发本周期结算。

二、区域布点



区域布点参考：四个拿料列区 + 托盘放入/收盘区（叠加在现场画面上）

区域	归一化坐标 (x1, y1, x2, y2)	说明
拿料6号区	0.00, 0.35, 0.23, 0.98	绿盒整列（盒口偏高，y 顶取 0.35）
拿料2号区	0.23, 0.50, 0.50, 0.98	蓝盒整列
拿料4号区	0.50, 0.50, 0.77, 0.98	黄盒整列
拿料5号区	0.77, 0.42, 1.00, 0.98 + 补块 0.93, 0.36, 1.00, 0.42	灰盒双块（右上角盒沿补块）

放入 / 收盘区	放入 0.40, 0.06, 0.78, 0.56 ；收盘 0.40, 0.18, 0.78, 0.56	托盘操作带；收盘区略窄避开背景
----------	--	-----------------

⚠ 相机动过必须重画区域。 区域是按画面归一化坐标存的，相机平移/变焦后料盒会错位到别的列区， 轻则拿料归错盒、重则整段误 NG。移机后在项目配置里逐区重新框选并跑一段试料验证。

三、规则配置表

事件名	类型	主体/目标	关键参数
拿料5号	进区 (region_enter)	手	连续帧 min_frames=3 ，离区确认 gone_seconds=0.6
拿料6号	进区	手	同上 3 / 0.6
拿料4号	进区	手	min_frames=3 (v3.62 由 4 下调，见第六节)
拿料2号	进区	手	min_frames=7 (防过顶误报，见第六节)
检查	重叠 (overlap)	物料 ∩ 手	持续 min_seconds=0.5 ，消失确认 gone=1.2s ，不限区域
放入	出区 (region_exit)	物料	区域内 ≥ 5 帧后消失 ≥ 5 帧
收盘	出区，结算	盒子 (托盘)	区域内 ≥ 3 帧后消失 ≥ 10 帧 → 触发周期结算

类别置信度：手/物料/2号盒 0.25 ， 盒子/5号盒/6号盒/4号盒 0.5 ； 断帧容忍 gap_tolerance_frames=5 。

四、序列校验与结算判定

天军科技AI

项目: II_演示_四料盒...

视觉AI行为引导系统

作业员 张三

设备 251011

2026-09-24 12:59:52

天军

项目管理

管理机器视觉检测项目、配置识别逻辑与事件。

+ 新建项目

✓ 启用当前项目

搜索项目...

__dbg_anchor_1786352354 DETECTION

模型: 未配置

9/24/2026

__vt_大件-工位0 DETECTION

模型: __vt_best

9/24/2026

__vt_小件-工位1 DETECTION

模型: __vt_best_0

9/24/2026

__uat_vae_1787186738 DETECTION

模型: 未配置

9/24/2026

__uat_vae_1787186767 DETECTION

模型: 未配置

9/24/2026

__uat_vae_1787186858 DETECTION

模型: 未配置

9/24/2026

多码采集演示 DETECTION

模型: 未配置

9/24/2026

继续今天工作...

模型: 未配置

9/24/2026

任务类型与逻辑模式

任务类型

目标检测

图像分割

逻辑模式

顺序模式

检测模式

自定义模式

跟踪模式

事件模式

基础设置

步骤设置

逻辑设置

事件设置

盒子

附加触发事件 (可空, 不结算)

只认操作员 (蓝工装)

不触发

判定区域: 已标定 (4个顶点)

绘制区域

清除

区域跟随锚点

区域固定在画面上: 开启后区域跟随锚点类别 (如工作/夹具) 平移缩放

漏检容忍帧数 M

5

连续计数时容忍 <M 帧漏检不清零 (前融小目标, 如测硬度笔)

连续同步去重

同一动作紧接着再次确认时静默合并, 被下一个动作隔开后重新计数 (防同一动作被连续切成两段算两次; 关闭则连续计数)

每类置信度阈值 (留空 = 不额外过滤, 只受自动检测的全局阈值约束; 小目标可单独放低)

盒子

0.5

手

0.25

5号盒

0.5

6号盒

0.5

4号盒

0.5

2号盒

0.5

物料

0.25

流程顺序校验 (乱序只记录, 不拦截结算)

期望顺序 (按点选顺序, 含结算动作, 可重复)

1.检查

2.放入

3.放入

4.检查

5.放入

6.检查

7.放入

8.收盘

+检查

+放入

+收盘

乱序时触发事件

只记日志

建议配“警告/自定义”类事件: 是否报警由该事件的动作决定

严格模式 (期望位置守门)

开启后: 不在期望顺序下一位的动作确认被静默吸收 (不进序列, 不计步骤、不触发事件), 期望推进后同一动作可再确认: 结算动作与蓝控类规则不受守门。适合“动作完成后画面条件残留”的工位 (如放料入盘后料一直在盘内), 防残留导致误判乱序

无序组 (顺序自由, 数量要严)

+新增组

组成员不进期望顺序, 确认顺序自由, 与其他动作互不打断; 每周期每成员须恰好确认 N 次, 多做/少做由“完整流程”判定收敛 (结算/蓝控类动作不能入组)

无料

每成员

1

+

次

组内按序

拿料5号

拿料6号

拿料4号

拿料2号

监控页展示序列 (可重复, 含组成员)

+拿料4号

+拿料5号

+拿料6号

+检查

+放入

+收盘

结算判定 (每周收口时按动作序列决定结算事件, 从上到下先匹配先离)

不配置 = 全部按「合格」结算。典型配置: ① 序列匹配 标准流程 → 合格 ② 缺“测硬度” → 不合格 ③ “扫码”重复2次 → 不合格, 全不命中时回退默认。

判定1 完整流程 (按...

期望顺序走完且无序组成员各恰好 N 次 (少做/多做/缺步都不命中) → 通常配「合格」放最上 → 结算为 合格(OK)

判定2 某动作重复

拿料2号

出现 ≥

2

+

次 → 结算为 不合格(NG)

判定3 某动作重复

拿料4号

出现 ≥

2

+

次 → 结算为 不合格(NG)

判定4 某动作重复

拿料5号

出现 ≥

2

+

次 → 结算为 不合格(NG)

判定5 某动作重复

拿料6号

出现 ≥

2

+

次 → 结算为 不合格(NG)

判定6 缺失动作

拿料2号

→ 结算为 不合格(NG)

判定7 缺失动作

拿料4号

→ 结算为 不合格(NG)

判定8 缺失动作

拿料5号

→ 结算为 不合格(NG)

判定9 缺失动作

拿料6号

→ 结算为 不合格(NG)

判定10 其余全部 (先...

上面全不命中时走这条 (放最后) → 结算为 不合格(NG)

项目配置 → 逻辑设置：流程顺序校验（严格模式 + 无序组「拿料」组内按序 + 监控页展示序列）与结算判定表

4.1 流程顺序校验

- 顺序模板（不含拿料）：检查 → 放入 → 放入 → 检查 → 放入 → 检查 → 放入 → 收盘
- 严格模式：开——不在期望位置的确认会被吸收（不入账），防多余接触灌满账本。
- 无序组「拿料」：成员 拿料5号/6号/4号/2号，每成员每周期 1 次，组内按序：开（按成员表顺序 5→6→4→2 走）。
- 监控页展示序列：按现场 SOP 摆 12 步（纯显示用，引擎不消费；留空则回退规则表顺序）。

4.2 结算判定（自上而下首条命中）

#	条件	结果
1	完整流程（模板+组全部达成）	合格 OK

2~5	某拿料事件出现 ≥2 次（四盒各一条）	不合格 NG（多拿）
6~9	缺某拿料事件（四盒各一条）	不合格 NG（少拿）
10	其余全部（兜底）	不合格 NG

事件设置里 OK / NG 两事件均已开启「显示提示框」（toast），NG 事件同时接报警联动。

五、监控页效果

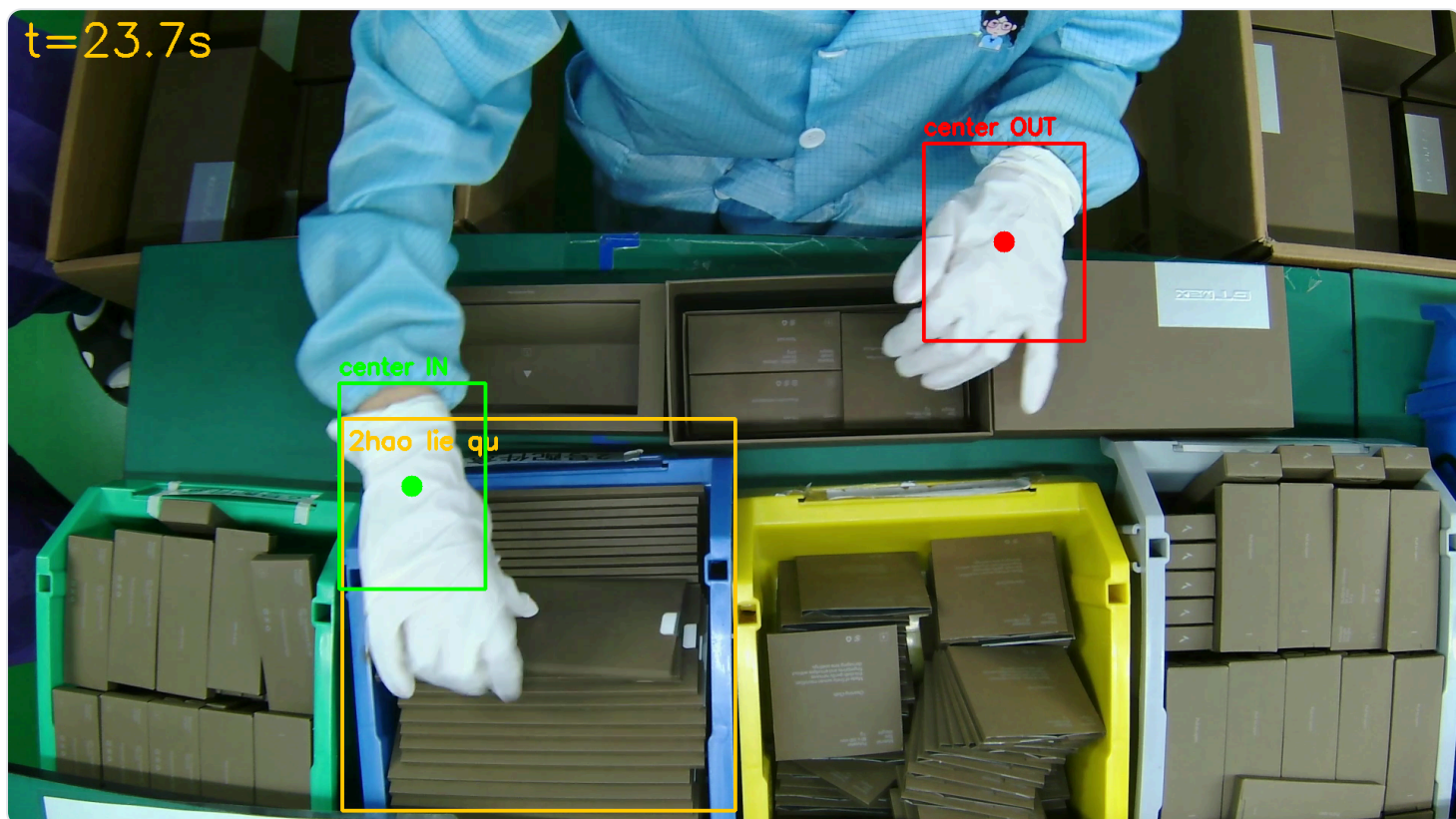


检测主页：步骤表与 SOP 卡片按 12 步展示序列排布，右侧步骤统计逐步点亮



NG 提示框实拍 (视频开头半托盘被撤走 → 缺拿料 → 判 NG)

六、参数定案理由 (调参前必读)



拿料确认机制: 手框中心 (圆点) 落入列区并持续满 min_frames 帧才确认 (绿=进区, 红=区外)

参数	定值	为什么
----	----	-----

拿料2号 min_frames	7	2 号列在动线中央，去 4/5 号盒的手会从其上空掠过； 7 帧（约 0.25s）把掠过滤掉。实测掠过误报导致「重复≥2次」假 NG，调 7 后消失。
拿料4号 min_frames	3	料盒见底时最后一块贴壁料的抓取，手深入盒内被遮挡 仅 3 帧弱检出（实测 19:32 场次未件），4 帧门槛会漏检误 NG；下调 3 后修复且全量回放零回退。
检查 min_seconds	0.5（勿上调）	提到 0.8s 以上会误伤快速检查动作， 实测把 17 个合格周期误杀到 9 个。多余「检查」确认由严格模式吸收，不影响判定。
收盘 gone_frames	10	收盘撤盘手会短暂遮挡托盘，10 帧消失确认防止遮挡误结算。

i 灯序偶尔"跳步"属正常。 「检查」规则不限区域（放料/整理时手贴着物料同样满足条件），偶尔会把下一步的检查/放入灯提前点亮、拿料灯随后补亮——**这只影响点灯顺序，不影响合格判定**（多余确认被严格模式吸收）。现场如被问到，按此口径解释即可。

七、验证记录与边界条件

7.1 现场视频回放对账（2026-09-24 批测）

视频段	周期数	判定	备注
09-20 18:43（全程 8.5 分钟）	18	17 OK + 1 期望 NG	NG 为视频开头半托盘被撤，判缺料，正确
09-20 19:32（料盒见底段）	6	5 OK + 1 期望 NG	NG 为视频从周期中段开始录，正确

7.2 帧率鲁棒性（现场推理 28~31fps）

按 28fps / 31fps 时间缩放、1/15 丢帧、28fps+丢帧组合共 5 档应力回放：**判定全部零回退**。余量边界：丢帧超过 1/10（推理跌破约 27fps）开始出现个别误判——现场若见 FPS 长期低于 27，先解决算力/占用。

7.3 换品种（SKU）红线

⚠ 当前模型只认本 SKU。 批测中三段其他品种（深色料+黑托盘，09-20 上午/20:36/20:47 场次）物料识别率仅 1%~24%，**不能直接沿用本配置检测其他品种**。换品种需：采集该品种视频 → 补标注训练 → 重新验证，联系天军技术支持走模型迭代流程。

八、常见问题

Q：某个拿料一直不亮 / 报缺料？

A：① 检测中心确认手在该盒上方时有「手」检测框；② 确认该列区坐标没有因移机错位（对照第二节表格）；③ 料快见底、员工贴壁抓取时检出会变弱，若频发可将该盒 min_frames 降到 3（勿低于 3）。

Q：没人碰某个料盒却报了拿料？

A：手从盒上空掠过被计入。把该盒 min_frames 升 1~2 帧（参考 2 号盒定 7 的先例），改后必须回放一段现场视频确认不引入漏检。

Q：合格周期里灯的点亮顺序和实际动作对不上？

A：见第六节说明——检查/放入灯可能提前，判定不受影响，无需处理。

Q：托盘还在就出结果了？

A：收盘区被身体/手长时间遮挡会被当作离场。把收盘 gone_frames 调大（如 15），代价是收盘后出结果稍慢。

Q：升级 v3.62 后老项目行为会变吗？

A：不会。严格模式/无序组/组内按序/展示序列全部默认关闭或为空，只有本工位这类显式配置的项目才启用。